缪子反常磁矩实验 Toy MC 模拟与数据拟合

王锦添

2026 年 4 月

1 引言

标准模型（Standard Model）是现代物理学迄今为止最成功的理论之一[1]，然而它并非完美无缺：在预测缪子的反常磁矩方面，标准模型的理论计算与实验测量之间存在着显著的差异，这被称为缪子 $g-2$ 问题。在美国费米实验室，缪子反常磁矩的精确测量实验已经进行多年，最新的结果显示了与标准模型预测之间的约 4.2 倍标准差的差距[2]。因此，该实验的结果引发了物理学界的广泛关注和讨论，分析该实验数据的拟合过程对于理解这一现象至关重要。

这个程序旨在模拟缪子 $g-2$ 实验中的数据生成和分析过程，从模拟数据中提取物理参数，并通过拟合来验证理论模型。

2 原理与实现

实验中，极化的缪子被注入一个均匀的磁场中，其圆周运动的频率记作 ω_c，而缪子自旋的进动频率记作 ω_s。缪子的反常磁矩会导致 ω_s 与 ω_c 之间存在一个差值，计算可得[3]

$$\omega_a = \omega_s - \omega_c = -a_\mu \frac{q}{m_\mu} B \tag{1}$$

其中 a_μ 是缪子的反常磁矩，定义为[1] $a_\mu = \frac{g-2}{2}$。q 是缪子的电荷，m_μ 是缪子的质量，B 是磁场强度。通过测量 ω_a 与 B，我们可以间接地测量 a_μ，从而检验标准模型的预测。在真实实验中，磁场强度 B 可以通过质子在储能环中的拉莫进动频率 ω_p 来实现[4]，因此 ω_a 的测量是整个实验的核心。

2.1 电子能量分布与计算

正缪子衰变为一个正电子和两个中微子 $\mu^+ \longmapsto e^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$ ，正电子的能量分布由衰变动力学决定。对于极化缪子，正电子概率密度函数由 Michel Spectrum 描述[5]：

$$\frac{d^2\Gamma}{dx\, d\cos\alpha} = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}\left[3 - 2x \pm P_\mu \cos\alpha(2x-1)\right] \cdot x^2 \tag{2}$$

等式左侧为单位能量分数 $x = E_e/E_{max}$ 和极化角（电子射出方向与缪子自旋方向的夹角）α 的微分衰变率，G_F 是费米常数，m_μ 是缪子质量，P_μ 是缪子极化度。式子中的 $\pm$ 取正，因为实验中使用的是正缪子。记 $\cos\alpha = \Omega$，简化后正电子的能量分布可以表示为：

$$f(x,\Omega) = x^2[3 - 2x + P_\mu \Omega(2x-1)] \tag{3}$$

考察缪子衰变的时刻。记缪子参考系为 Γ'，在该参考系中缪子处于静止状态。以缪子前进方向（动量 $\mathbf{p}_\mu$ 方向）为 z 轴建立球坐标系，且令缪子动量在 x-y 平面内的投影为初始轴线。则正电子的动量方向 $\mathbf{p}_e$ 由极角 θ 和方位角 ϕ 描述。此时，记缪子的自旋方向 $\mathbf{S}$ 与 z 轴的夹角为 ψ。该角度可以由缪子相位计算得到，在代码中通过 $\psi = \omega_a T + \phi_0$ 计算，其中 T 是缪子寿命（即缪子产生到此刻的时间），ϕ_0 是初始相位。则

$$\Omega = \cos\alpha = \mathbf{S}\cdot\mathbf{p}_e = \sin\psi\sin\theta\cos\phi + \cos\psi\cos\theta \tag{4}$$

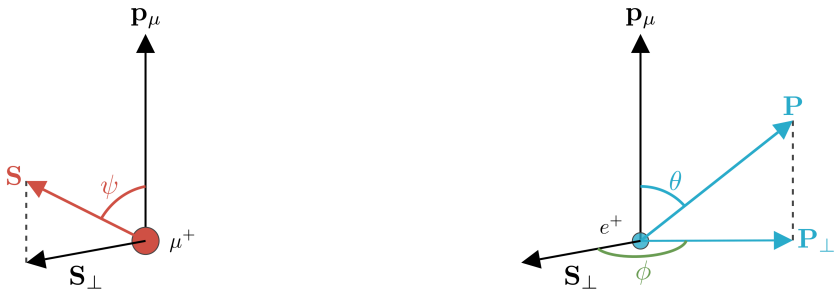

图 1: 缪子衰变示意图，左图为缪子衰变前状态，右图为缪子衰变后电子状态。图中 $\mathbf{S}$ 是缪子的自旋，$\mathbf{p}_e$ 是正电子的动量。

电子在 Γ' 中可以获得的最高能量 $E'_{max} = (m_\mu^2 + m_e^2)/(2m_\mu)$。此时电子能量为 $E' = xE'_{max}$，动量为 $p' = \sqrt{E'^2 - m_e^2}$。根据狭义相对论，电子在 Γ 中的能量 E 可以通过以下公式计算[4]：

$$E = \gamma(E' + \beta p'\cos\theta) \tag{5}$$

在实验中，我们设定了一个能量阈值 E_{th}，只有当正电子的能量 E_e 满足 $E_e > E_{th}$ 时，才会被计数为一个事件。程序中通过比较计算得到的 E 与 E_{th} 来筛选事件，并将满足条件的事件记录下来用于后续分析。

参数	符号	数值	单位
电子质量[6]	m_e	0.511	$\mathrm{MeV\,c^{-2}}$
缪子质量[7]	m_μ	105.658	$\mathrm{MeV\,c^{-2}}$
缪子实验室寿命[8]	τ_μ	64.4	μs
缪子极化度[9]	P_μ	95%	-
能量阈值[8]	E_{th}	1700	MeV
缪子初始相位	ϕ_0	0	rad
缪子回旋频率[1]	ω_c	42.11	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
反常自旋进动频率[10]	ω_a	1.439	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
粒子数目	N	5×10^7	-

表 1: 程序所使用的实验参数。参数标准尽可能贴近真实实验的数值。

3 拟合与分析

3.1 五参数模型

在全部模拟事件中，我将满足能量阈值 E_{th} 的事件筛选出来。当时间大于 300 μs 时，因为数据样本不足的缘故，事件数目趋近于零，因此我将时间范围限制在 $[0, 300]$ μs 内进行分析。对于该时间范围，切成 $n = 5000$ 个时间区间，统计每个时间区间内满足条件的事件数目。

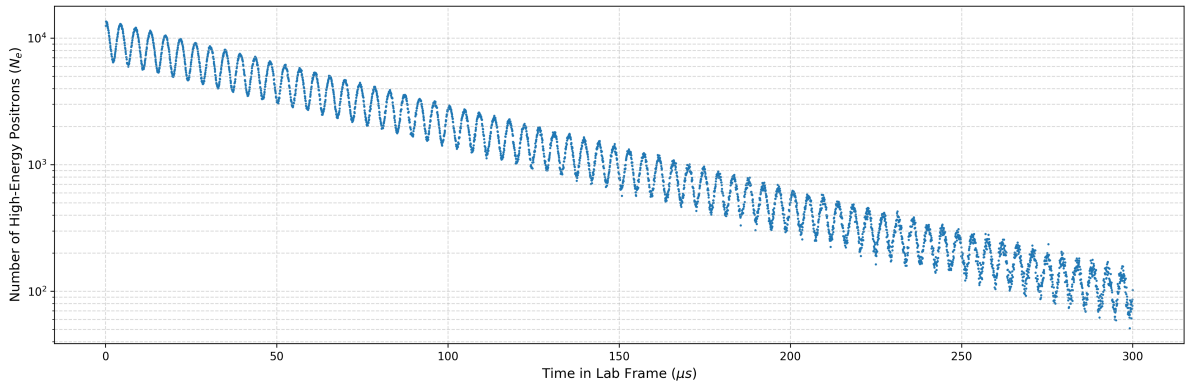

图 2: 电子数目随时间变化图像。横坐标为时间 T/μs，纵坐标为电子数目。其中 $T \in [0, 300]$ μs，$n = 5000$，$\Delta t = 0.06$ μs。

自图像可以非常清晰地看到，电子数目随时间呈现出明显的振荡 (wiggle) 现象。该图像可以用一个五参数函数[11]进行拟合：

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau} \left(1 + A(E) \cos(\omega_a t + \phi_0)\right) \tag{6}$$

五个需要拟合的参数分别为：初始事件数目 N_0，衰减时间常数 τ，振荡幅度 A，反常自旋进动频率 ω_a，以及初始相位 ϕ_0。拟合结果为 $\omega_a = 1.49302(2)$ rad s^{-1}，$\phi_0 = 0.008(2)$ rad。注意到 ω_a 的注入参数与拟合参数的偏差在 1σ 以内，表明五参数模型能够很好地描述数据。

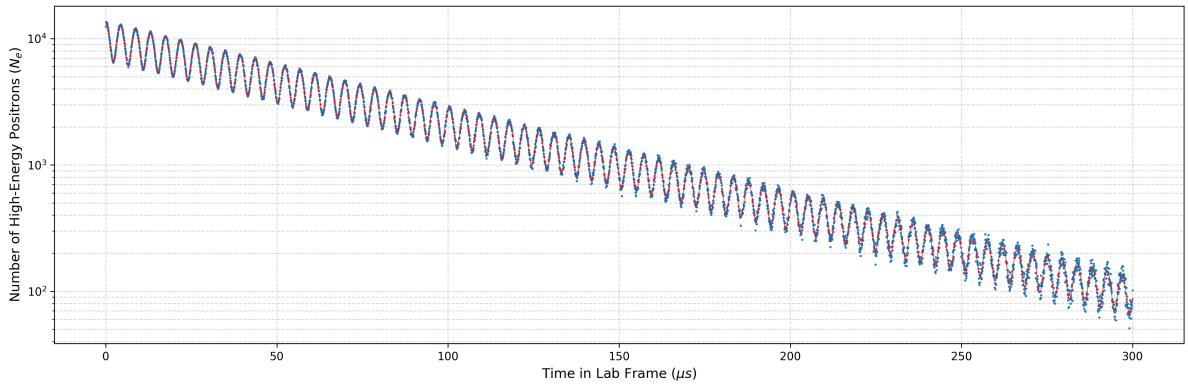

图 3: 图2的拟合结果展示。红色曲线为拟合结果，蓝色点为生成数据。

在相关文献中[4,8,12]，常使用摆动图（wiggle plot）来展示超过能量阈值的正电子计数随时间的振荡行为。通过将时间对一个固定周期取模，可以将长时间范围内的数据折叠，从而更清晰地展示振荡结构。

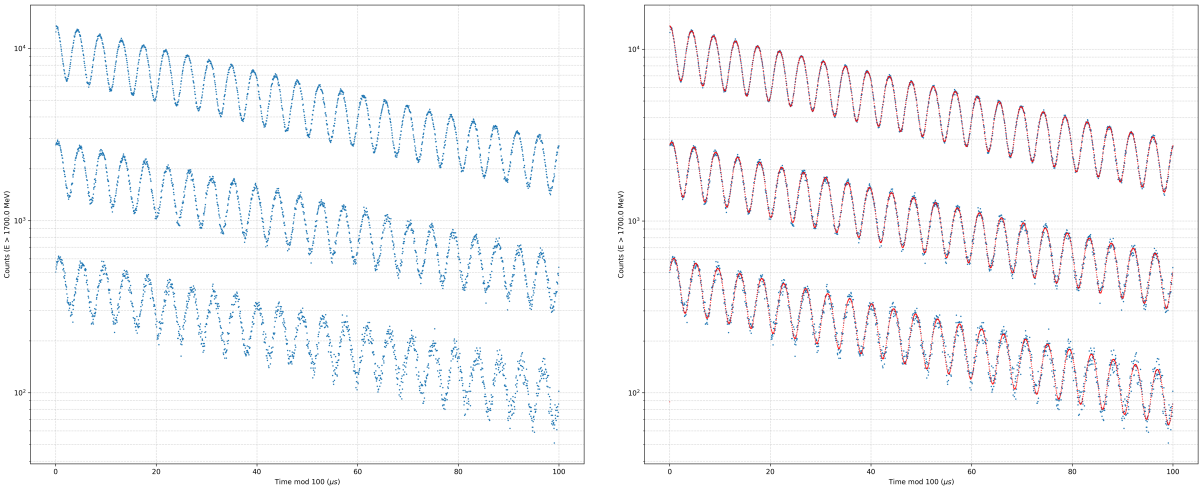

图 4: 图2的摆动图。左图为原始数据，右图为加入拟合函数后的结果。

3.2 增大时间区间的拟合表现

在真实实验数据的分析中可以观察到，摆动图通常覆盖多个振荡周期，其有效时间范围约为 600–700 μs[13]。为检验拟合结果对时间窗口的稳定性，我将分析时间范围扩展至 600 μs，并将时间分箱数增加至 $n = 10000$ 进行重新拟合，得到 $\omega_a = 1.49302(2)\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$。这说明拟合结果对时间窗口的稳定性较好。然而，绘制得到的摆动图在视觉上出现了明显差异。

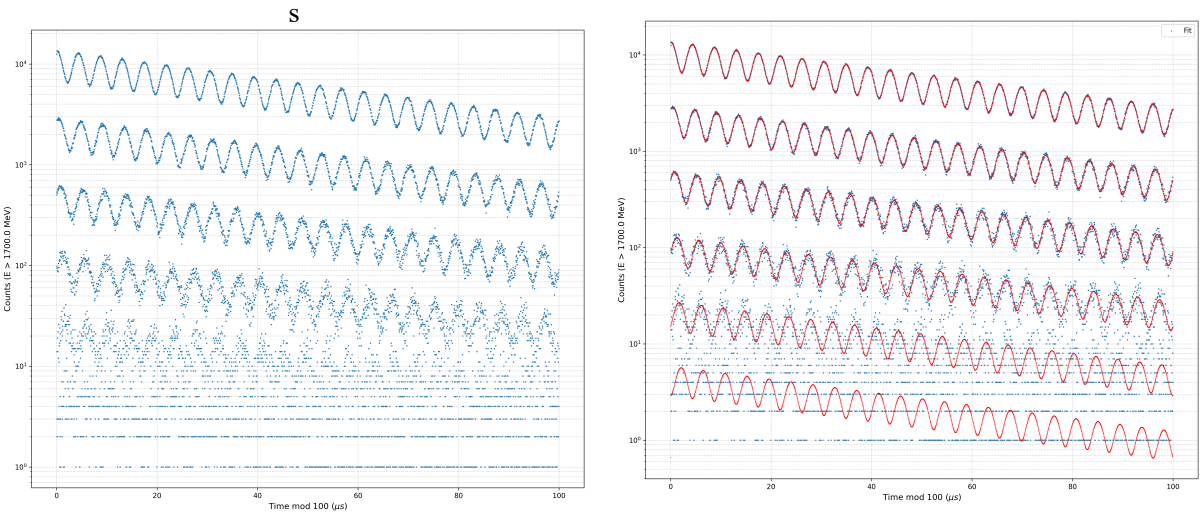

图 5: 选取 $T \in [0, 600]\,\mu$s，$n = 10000$，$\Delta t = 0.06\,\mu$s 在摆动图上的呈现。左图为原始数据，右图为加入拟合函数后的结果。

在图像底部，原本清晰的振荡结构逐渐退化为离散的散点分布。这主要是由于缪子衰变概率随着时间增加而指数减小，导致单个时间分箱内满足能量阈值的正电子数显著减少。在对数坐标下，这种离散计数会表现为明显的分层结构，从而形成条带状分布。

4 模拟结果与实验数据的比较

在获取了真实实验数据后，我采取了和实验数据一样的方法，进行了时间分箱、能量阈值筛选和拟合。实验数据的分析结果如图6所示。

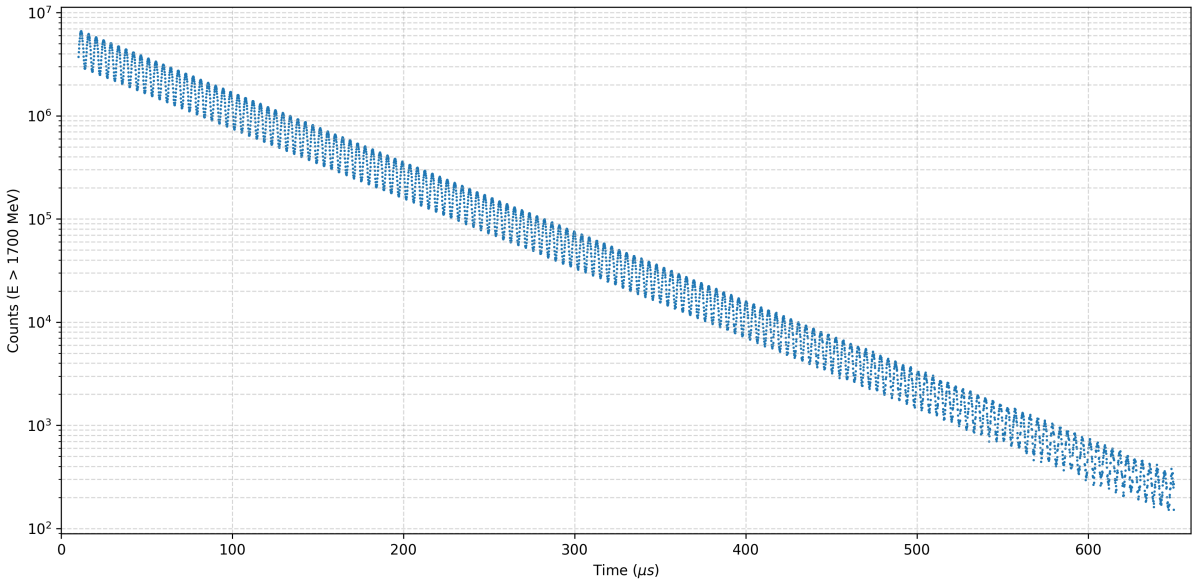

图 6: 真实实验数据的电子数目随时间的变化图像。$T \in [0, 660]\,\mu\text{s}$，$\Delta t \approx 0.141\,\mu\text{s}$。

真实实验中，高于能量阈值的正电子总数目为 2.13×10^9，为程序模拟的 42.6 倍，因此在 $T > 600\,\mu\text{s}$ 时依然可以呈现清晰的震荡结构。

5 总结

参考文献

[1] FOSTER S B. Measurement of the Muon Anomalous Precession Frequency in Runs 2 & 3 of the Muon g-2 Experiment at Fermilab[D]. BOSTON UNIVERSITY, 2023.

[2] 李亮. 21 世纪物理的“乌云”——缪子反常磁矩疑难迎来曙光[G]//2022 科学发展报告. 中国科学院, 2022: 45-54.

[3] ALBAHRI T, ANASTASI A, BADGLEY K, et al. Magnetic-field measurement and analysis for the Muon $g-2$ Experiment at Fermilab[J/OL]. Phys. Rev. A, 2021, 103: 042208. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.103.042208. DOI: 10.1103/PhysRevA.103.042208.

[4] 储兆林. 缪子反常进动频率的精确测量——费米缪子反常磁矩实验首批测量结果[D]. 上海交通大学, 2021.

[5] FETSCHER W, GERBER H J. Muon Decay Parameters[G]//Review of Particle Physics: vol. 2020: 8. 2020: 083C01.

[6] National Institute of Standards and Technology (NIST). Electron mass energy equivalent in MeV [EB/OL]. 2024 [2024-05-18]. https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mec2mev.

[7] National Institute of Standards and Technology (NIST). Muon mass energy equivalent in MeV[Z]. https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mmuc2mev. 2022 CODATA recommended value. 2024 [2024-05-18].

[8] ALBAHRI T, ANASTASI A, ANISENKOV A, et al. Measurement of the anomalous precession frequency of the muon in the Fermilab Muon $g-2$ Experiment[J/OL]. Phys. Rev. D, 2021, 103: 072002. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.103.072002. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.072002.

[9] ALBAHRI T, ANASTASI A, BADGLEY K, et al. Beam dynamics corrections to the Run-1 measurement of the muon anomalous magnetic moment at Fermilab[J/OL]. Phys. Rev. Accel. Beams, 2021, 24: 044002. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevAccelBeams.24.044002. DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.24.044002.

[10] ABI B, ALBAHRI T, AL-KILANI S, et al. Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2021, 126: 141801. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.126.141801. DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.141801.

[11] FIENBERG A T. Measuring the Precession Frequency in the E989 Muon g-2 Experiment[D]. Seattle, WA: University of Washington, 2019.

[12] AGUILLARD D P, ALBAHRI T, ALLSPACH D, et al. Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.20 ppm[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2023, 131: 161802. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.131.161802. DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.161802.

[13] FIENBERG A T. Measuring the Precession Frequency in the E989 Muon g-2 Experiment[D]. University of Washington, 2019.